



Surat Ber-QR di SIPERSU FT-UMB

Cara kerja, keamanan, dan penggunaannya

Sistem Informasi Persuratan
Fakultas Teknik — Universitas Muhammadiyah Buton
4 Oktober 2026

- **Mudah dipalsukan.** Tanda tangan, cap, dan kop dapat ditiru atau dipindai ulang.
Pihak penerima sulit membedakan surat asli dan palsu hanya dari tampilan.
- **Mudah diubah.** Nomor, tanggal, atau nama pada salinan dapat diedit.
- **Pemeriksaan lambat.** Penerima harus menelepon atau datang ke TU untuk memastikan keaslian surat.
- **Nomor surat rawan ganda atau terlewat** bila dibuat manual.

Yang dibutuhkan

Cara memeriksa keaslian surat **dalam hitungan detik**, tanpa menelepon, dan **tidak bisa ditiru** tanpa kunci rahasia fakultas.

Solusi: segel digital pada setiap surat

3 / 15

- **QR code** dicetak pada surat resmi.
- Di dalamnya ada **data inti surat** dan **tanda tangan digital** (Ed25519) dari kunci rahasia fakultas.
- Siapa pun yang memindai dapat **memeriksa keasliannya** dengan kunci publik, **tanpa server dan tanpa internet**.
- Mengubah satu huruf pada data membuat pemeriksaan **gagal**.



QR contoh (data nyata, ditandatangani kunci fakultas)



- **Nomor surat hanya dibuat saat penandatanganan**,urut, tanpa lompatan, dan nomor yang dibatalkan tidak dipakai lagi.
- Setiap langkah **tercatat** (siapa, kapan) dan tampil pada **lembar riwayat** di halaman terakhir PDF.

Satu tautan, tiga bagian:

```
http://sipersu.ft.umbuton.ac.id/verifikasi#eyJ2IjoxLCJuIjoimDAXL0lJLjEuQUsvRlQtVU1CL1gvMjAyNiIsInAiOiJTdXJhdCBLZX...  
MDB3ZGFYMFllT0xESEV6SERJQWJYVHRPcLZDMXYx...
```

Bagian	Fungsi
Alamat halaman	Halaman verifikasi statis (HTML + JavaScript murni).
# fragmen	Yang di belakang # tidak pernah dikirim ke server ; diperiksa di perangkat pemindai.
Payload	Data surat: nomor, perihal, penandatanganan, jabatan, tanggal, dan ringkasan isi (SHA-256).
Signature	Tanda tangan Ed25519 64 byte atas payload.

Panjang 447 karakter; QR versi 14 (73×73 modul), koreksi galat level L, tercetak ±3,2 cm.

Kunci privat (rahasia)

Hanya ada di **server fakultas**. Dipakai **menandatangani** data surat. Tidak pernah keluar dari server dan cadangan terenkripsi.



Kunci publik (terbuka)

Tertanam di halaman verifikasi. Dipakai **memeriksa** tanda tangan. Boleh dibagikan ke siapa pun.

- **Analogi:** kunci privat adalah *stempel basah* yang hanya dimiliki fakultas; kunci publik adalah *alat uji* yang boleh dimiliki semua orang.
- Tanda tangan **hanya cocok** dengan data yang **persis sama**: salin-tempel data lain atau ubah satu huruf, hasilnya **Tidak Valid**.
- Memakai **Ed25519** (RFC 8032) lewat pustaka libsodium: cepat dan tanda tangannya hanya 64 byte.

- 1 Pindai QR dengan kamera ponsel
- 2 Halaman verifikasi terbuka, tanda tangan diperiksa di peramban
- 3 Cocokkan nomor, perihal, nama, dan tanggal dengan kertas

Dokumen Asli	Diterbitkan SIPERSU FT-UMB, data utuh.
Tidak Valid	Data diubah / QR palsu / kunci berbeda.



Coba pindai (jaringan fakultas)

	Halaman statis (tujuan QR)	Verifikasi lengkap (petugas TU)
Alamat	<code>http://sipersu.ft.umbuton.ac.id/verifikasi</code>	<code>/v/{token}</code>
Pengguna	Siapa pun yang memindai QR	Petugas TU, di jaringan lokal
Cara kerja	Di peramban; tanpa server dan basis data	Server memeriksa ulang dari basis data
Menampilkan	Asli / Tidak Valid + data surat	Status batal , riwayat, dan cocokkan hash PDF
Catatan	Tidak tahu bila surat sudah dibatalkan	Setiap pemindaian tercatat di log

Untuk salinan PDF asli, hubungi TU Fakultas Teknik UM Buton. Kalimat ini tampil di halaman verifikasi.

Dua bentuk surat: ber-QR dan tanpa QR

9 / 15

	Ber-QR (tanda tangan elektronik)	Tanpa QR (tanda tangan basah)
Dipilih	Pada format surat oleh TU	Pada format surat oleh TU
Tampilan	QR + tanda tangan bercap (spesimen) + lembar riwayat (2 halaman)	Ruang kosong di atas nama pejabat (1 halaman)
Pengesahan	Hasil pemeriksaan QR	Tanda tangan basah dan cap, dibubuhkan manual
Nomor surat	Sama: dibuat otomatis saat penandatanganan,urut, tanpa pemakaian ulang	
Cocok untuk	Surat keluar rutin, surat mahasiswa, dokumen yang diperiksa pihak luar	Instansi yang mewajibkan tanda tangan basah atau cap basah

Dilindungi

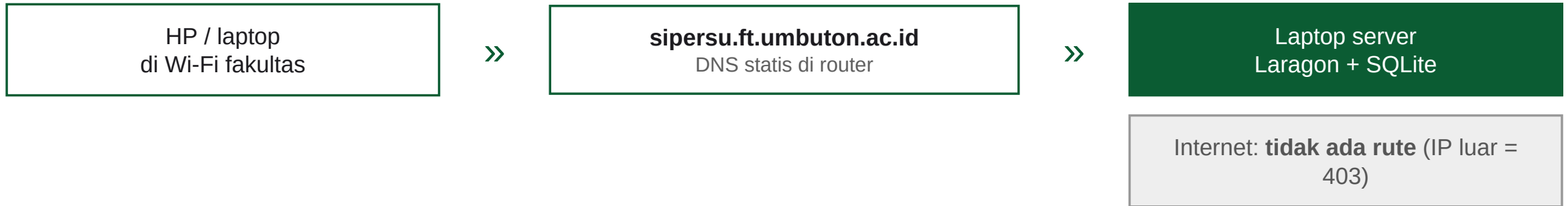
- Keaslian **penerbit**: hanya pemilik kunci privat yang bisa membuat QR sah.
- Keutuhan **data inti** dan ringkasan isi surat.
- **Privasi** pemindai: fragmen tidak dikirim ke server.
- Pemeriksaan **tanpa internet**.

Waspadai

- QR **dapat disalin** ke dokumen lain: selalu **cocokkan data** dengan kertas.
- Halaman statis **tidak tahu surat dibatalkan**; cek ke TU.
- Isi kertas diperiksa lewat ringkasan dan **hash PDF** oleh TU.
- Bila **kunci privat bocor**, QR palsu bisa dibuat: jaga dan cadangkan kunci.

Fase 1: hanya jaringan lokal kampus

11 / 15



- Hanya IP privat, 127.0.0.1, dan Tailscale yang diterima; **tanpa tunnel, tanpa VPS**.
Alamat cadangan bila DNS bermasalah: `http://IP-laptop`
- **Backup:** HDD eksternal harian + flashdisk arsip tiap semester (terenkripsi AES-256).
Google Drive dan email bersifat opsional; dilewati otomatis bila tidak ada internet.
- QR menuju halaman verifikasi di server sendiri, sehingga dapat dipindai dari perangkat di jaringan fakultas.

- UU ITE mengakui tanda tangan elektronik yang memenuhi persyaratan sebagai **sah dan berakibat hukum** (UU 11/2008 jo. UU 19/2016 dan UU 1/2024, antara lain Pasal 5 dan 11).
- PP 71/2019 membedakan tanda tangan elektronik **tersertifikasi** dan **tidak tersertifikasi**.

Posisi SIPERSU

Tanda tangan Ed25519 fakultas **belum diterbitkan penyelenggara sertifikasi elektronik** (mis. BSR-E-BSSN). Cocok untuk **pembuktian keaslian internal dan administratif**.

Rekomendasi

- Untuk pihak yang mewajibkan tanda tangan tersertifikasi, gunakan **tanda tangan basah** (surat tanpa QR) atau layanan tersertifikasi.
- Konsultasikan kebijakan dengan bagian hukum/TIK universitas.

- **Halaman verifikasi di internet** (GitHub Pages): hanya *satu berkas statis*; server SIPERSU tetap tertutup.
Cukup mengisi VERIFIKASI_URL di .env; berlaku untuk surat yang terbit sesudahnya.
- **Email dan Google Drive** aktif otomatis begitu internet ada.
- **HTTPS** lokal dengan sertifikat Let's Encrypt (validasi DNS-01 lewat TI kampus).
- **Tanda tangan tersertifikasi** bila universitas mewajibkan (kerja sama BSrE / penyelenggara resmi).

- Surat ber-QR membawa **segel digital** (Ed25519) yang hanya bisa dibuat fakultas.
- Pemeriksaan **cepat, di peramban, tanpa internet**.
- Selalu **cocokkan** data hasil pindai dengan kertas.
- Aplikasi dan data tetap **di jaringan lokal** fakultas.
- Rincian: <documentation/penjelasan-qrcode.pdf>



Terima kasih

1. ISO/IEC 18004:2015. *QR Code bar code symbology specification*.
2. Denso Wave. *QR Code.com*. <https://www.qrcode.com/en/>
3. Reed, I. S. & Solomon, G. (1960). Polynomial Codes Over Certain Finite Fields. *J. SIAM*, 8(2).
4. RFC 3986 — *URI: Generic Syntax* (bagian 3.5, Fragment). IETF.
5. RFC 4648 — *Base16, Base32, and Base64 Data Encodings* (bagian 5, base64url). IETF.
6. RFC 8032 — *Edwards-Curve Digital Signature Algorithm (EdDSA)*. IETF.
7. Bernstein, Duif, Lange, Schwabe & Yang (2012). High-speed high-security signatures. *J. Cryptographic Engineering*, 2(2).
8. NIST FIPS PUB 180-4. *Secure Hash Standard (SHS)*. 2015.
9. libsodium. *Public-key signatures*. https://doc.libsodium.org/public-key_cryptography/public-key_signatures
10. UU No. 11/2008 tentang ITE, diubah UU No. 19/2016 dan UU No. 1/2024.
11. PP No. 71/2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
12. BSrE — Badan Siber dan Sandi Negara. <https://bsre.bssn.go.id>